北京大学
PEKING UNIVERSITY

逻辑与推理

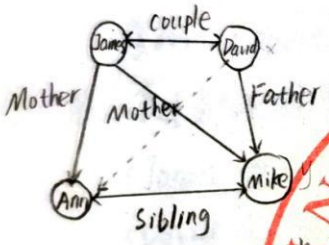
题型1. FOIL 算法

拓展：当正例不唯一时，学出一条规则后要把其覆盖到的正例删去，剩余的正例以P中的变量为约束，在P=Φ后的正/反例数目

$$FOIL_Gain = \hat{m}_+ \cdot \left(\log_2 \frac{\hat{m}_+}{\hat{m}_+ + \hat{m}_-} - \log_2 \frac{m_+}{m_+ + m_-}\right)$$

$m_{+/-}$：正/反例中覆盖的数目

Eg. 后0 例2.5 （省一些步骤，xm couple 认为对称）



背景知识 (BK)：[couple、sibling对称]

couple(James, David). L_1

Mother(James, Mike) L_2

Mother(James, Ann)

Sibling(Ann, Mike). L_3

目标：谓词：Father(x, y)

正例：Father(David, Mike)

反例：⓪ ¬Father(James, David)

① ¬Father(James, Ann)

② ¬Father(James, Mike)

③ ¬Father(Ann, Mike)

初始化 $m_{+0}=1$, $m_{-0}=4$

(一) 第一轮

① L_1: couple(z, x)

对正例：✓ ⇒ $m_{+1}=1$

对反例：ⓐ 检查 couple(z, James) ✓（能成立）

ⓑ couple(z, James) ✓

ⓒ couple(z, James) ✓ ⇒ $m_{-1}=3$

ⓓ couple(z, Ann) ✗

注：表示能成立，但未必成立为couple(z, Ann)，这不是个好事！

$$FOIL(L_1) = 1 \times \left(\log_2 \frac{1}{1+3} - \log_2 \frac{1}{1+4}\right) = \log_2 \frac{5}{4}$$

② L_2: Mother(z, y)

对正例：✗ ⇒ $m_{+1}=0$

对反例：ⓐ Mother(z, David) ✗

ⓑ Mother(z, Ann) ✓

ⓒ ……

$FOIL(L_2) = NA$

之后：③ L_3: Sibling(z, y)

……

$FOIL(L_3) = \triangle$

比较 $FOIL(L_i)$, $i=1,2,3$

找出对的最大 FOIL

选入前件条件

⇓

(二) 第二轮（重新看第一轮的前件条件算 m_{+2} m_{-2}）

……

(N) 第n轮

$FOIL(L_j) = NA$ or ≤ 0

$j=1,2,\ldots,k$

停止

题型2 路径排序算法

eg. 同.10.(图如FOIL) → 没有学习，学了不好算

① 随机生成4组训练样例，1个例，3个负例

正例 (James, Mike)

负例：(David, James) (David, Mike) (Ann, Mike)

② 通过知识图谱采样得到路径，每条路径连接2个实例个体

(James, Mike): Couple → Father (他可是其他)

(David, James): Father → Mother^{-1} 不能是直达路径？

(David, Mike): Father → sibling 将两条作标签，学不到信息特征

(Ann, Mike): Mother^{-1} → Mother

③ 对每一个正负例进行判断上述四条路径是否可连接相应个体

可连接记作1，不可连接记作-1作为特征来学路径法

获取特征计算

(James, Mike): {(1, 0, 0, 0), 1}

(David, James): {(0, 1, 0, 0), -1}

(David, Mike): {(0, 0, 1, 0), -1}

(Ann, Mike): {(0, 0, 0, 1), -1}

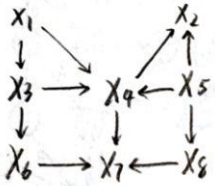
④ 根据训练样本，训练分类器M学习到(1,0,0,0)是Mother关系

当我们输入(James, Ann)的时候，会输出Mother关系

北京大學
PEKING UNIVERSITY

题型3、DAG.

09. 10. 12.



外生变量：X_1 X_2（拓扑排序）

内生变量：其他

联合概率 $P(X_1 X_2 \cdots X_8)$

$= P(X_1)P(X_2)P(X_3|X_1)P(X_4|X_3,X_2)$

$P(X_5|X_1 X_3 X_4)P(X_6|X_3)$

$P(X_7|X_6 X_4 X_8)P(X_8|X_5)$

题型4. D-分离

因果图常见结构：
- 顺连 $A \to C \to B$
- 分连 $A \leftarrow C \to B$
- 汇连 $A \to C \leftarrow B$

若某三被观测：

① 该三是汇连点（或汇连点子孙）：汇连当通路

② 非：断路

多个三自行判断

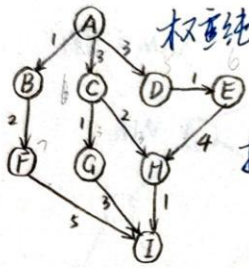
若两三可达则相关、不可达则独立

PEKING UNIVERSITY 1898

搜索求解

题型1：BFS和DFS

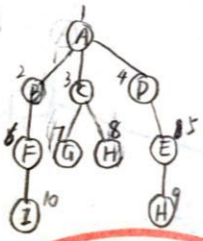
（PPT4 P21）



权重统平批.

（无信息搜索）.

①BFS



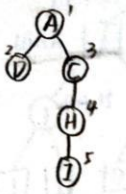
②DFS



题型2：贪婪优先搜索和A*（PPT4 P24）

状态	A	B	C	D	E	F	G	H	I
启发函数	5	4	3	2	5	5	2	1	0

① 贪婪优先（只看启发）



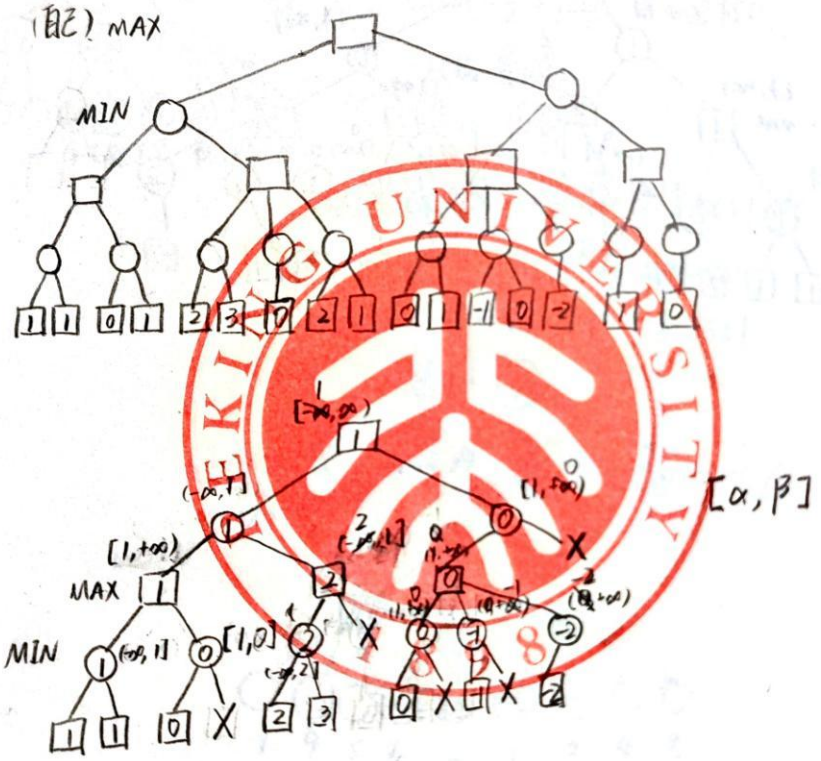
② A*



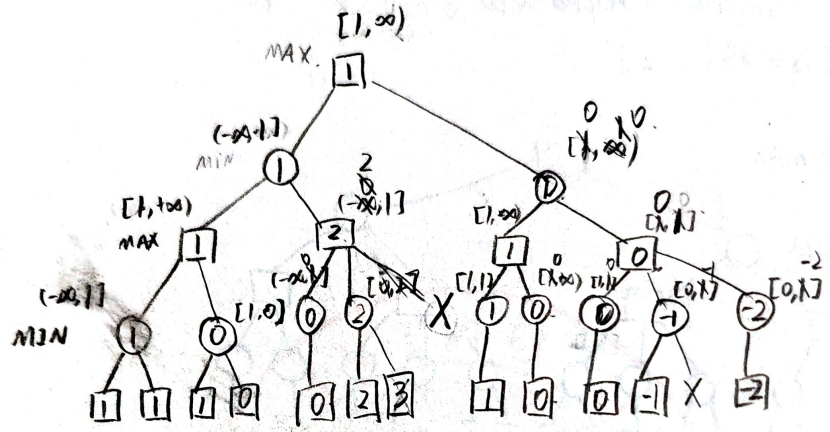
北京大学
PEKING UNIVERSITY

题型3. MiniMax - Alpha Beta 剪枝搜索 (α, β)

[作业 搜索2.2]



1.

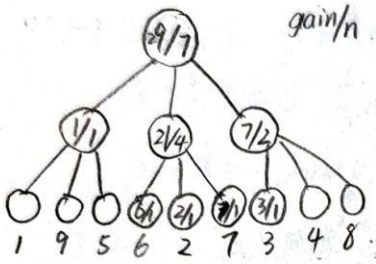


$UCB = \bar{X}_j + 1\sqrt{\frac{2\ln n}{n_j}}$

北京大学
PEKING UNIVERSITY

题型4 PPT(5) P66 11) (一) $UCB_1 = 1 + \sqrt{\frac{2\ln 7}{1}} \approx 2.9728$

gain/n



$UCB_2 = \frac{2}{4} + \sqrt{\frac{2\ln 7}{4}} \approx 6.2364$

$UCB_3 = \frac{7}{2} + \sqrt{\frac{2\ln 7}{2}} \approx 4.8950$.

UCB_2 最大

∴选择 (2/4)

(二) $UCB_1 = 6 + \sqrt{\frac{2\ln 4}{1}} \approx 7.6651$

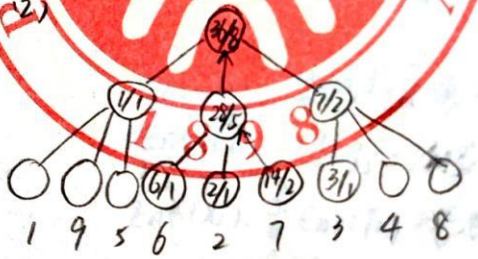
$UCB_2 = 2 + \sqrt{\frac{2\ln 4}{1}} \approx 3.6651$

$UCB_3 = 7 + \sqrt{\frac{2\ln 4}{1}} \approx 8.6651$

∴选择 (7/1)

∴路径为 (2/7) → (2/4) → (7/1)

(2)



(3). 经若干次是可能探索到 9 的

随着不断更新，第二层中间结点的 UCB 值主最终低于左侧结点，从而选择探索第二层右侧探索到 9

· 为了快速探索到，可能增大 C 值（如 C=10）提高探索性

北京大学
PEKING UNIVERSITY

监督学习

题型：决策树 PPT(6) P7

① ID3 算法 (二分类好算，估计也就考这个！)

信息熵：$Ent(D) = -\sum_{k=1}^{K} p_k \log_2 p_k$ （$E(D_i)$越小，信息越确定）

信息增益：$Gain(D,A) = Ent(D) - \sum_{i=1}^{n} \frac{|D_i|}{|D|} Ent(D_i)$

信息混乱下降程度

↑ 因素　↑ 待分类因素（D的属性）

① 先算因素 Ent
② 再算因素对应的 Ent
(i) 先算对应的属性 Ent
(ii) 再算对应 Ent

找到最低

样本	属性 x_1	属性 x_2	分类
1	T	T	+
2	T	T	+
3	T	F	−
4	F	F	+
5	F	T	−
6	F	T	−

info

$Ent(X) = -(\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}) = 1$

对 x_1：

$Ent(T_1) = -(\frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3}) = 0.9183$

$Ent(F_1) = -(\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3}) = 0.9183$

$Ent(x_1) = \frac{3}{6}Ent(T_1) + \frac{3}{6}Ent(F_1) = 0.9183$

对 x_2：

$Ent(T_2) = -(\frac{2}{4}\log_2\frac{1}{2} + \frac{2}{4}\log_2\frac{1}{2}) = 1$

$Ent(F_2) = -(\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}) = 1$

$Ent(X_2) = \frac{4}{6}Ent(T_2) + \frac{2}{6}Ent(F_2) = 1$

$Gain(X, x_1) = Ent(X) - Ent(x_1) = 0.0817$

$Gain(X, x_2) = Ent(X) - Ent(X_2) = 0$

∴选择 x_1 作为分类依据

② Gini 系数

化 ID3 为 $Gini(D) = 1 - \sum_{k=1}^{K} p_k^2$ （不用算 log）

北京大学
PEKING UNIVERSITY

题型2、线性区别分析（LDA）

前置知识：类内散度矩阵 $S_i=\sum(x_i-\mu_i)(x_i-\mu_i)^T$　$S_w=\sum S_i$　（二分类，$i=1,2$）

类间散度矩阵 $S_B=(\mu_1-\mu_2)(\mu_1-\mu_2)^T$

投影轴 $w\propto S_w^{-1}(\mu_1-\mu_2)$

投影向量：w^Tx

（PPT(7)页）

类1：$x_1=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$　$x_2=\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$　类2：$x_3=\begin{pmatrix}6\\5\end{pmatrix}$　$x_4=\begin{pmatrix}7\\4\end{pmatrix}$

① $\mu_1=\frac{x_1+x_2}{2}=\begin{pmatrix}\frac{5}{2}\\3\end{pmatrix}$　$\mu_2=\frac{x_3+x_4}{2}=\begin{pmatrix}\frac{13}{2}\\\frac{9}{2}\end{pmatrix}$

$S_{w1}=(x_1-\mu_1)(x_1-\mu_1)^T+(x_2-\mu_1)(x_2-\mu_1)^T$

$=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}(-\frac{1}{2}\ 0)+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}(\frac{1}{2}\ 0)=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&0\end{pmatrix}$

$S_{w2}=(x_3-\mu_2)(x_3-\mu_2)^T+(x_4-\mu_2)(x_4-\mu_2)^T$

$=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}(-\frac{1}{2}\ \frac{1}{2})+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}(\frac{1}{2}\ -\frac{1}{2})$

$=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

$S_w=\frac{S_{w1}+S_{w2}}{2}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}\\-\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\end{pmatrix}$

② $S_B=(\mu_1-\mu_2)(\mu_1-\mu_2)^T=\begin{pmatrix}-4\\-\frac{3}{2}\end{pmatrix}(-4\ -\frac{3}{2})=\begin{pmatrix}16&6\\6&\frac{9}{4}\end{pmatrix}$

③ $S_w^{-1}=4\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&1\end{pmatrix}$

$\mu_1-\mu_2=\begin{pmatrix}-4\\-\frac{3}{2}\end{pmatrix}$

$w=k\cdot S_w^{-1}(\mu_1-\mu_2)=\frac{k}{4}\begin{pmatrix}-\frac{11}{4}\\-\frac{7}{2}\end{pmatrix}$

w 取 $\begin{pmatrix}11\\14\end{pmatrix}$

④ x_1 均值投影　$w^T\mu_1=69.5$

x_2 均值投影　$w^T\mu_2=134.5$

$y=\frac{w^T\mu_1+w^T\mu_2}{2}=102$

⑤ $w^Tx=105.5>102$

属于 C_2

北京大学
PEKING UNIVERSITY

题型3 Adaboosting

① 初始化(第一轮)

$D_1(i)=\frac{1}{m}$, $i=1,2,\dots,m$

② 训练弱分类器 h_t(计算错误率)

$\varepsilon_t=\sum_{i=1}^{m} D_t(i)\cdot 1\quad(h_t(x_i)\neq y_i)$

③ 计算弱分类器权重 α_t

$\alpha_t=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-\varepsilon_t}{\varepsilon_t}\right)$

④ 更新样本权重分布

$D_{t+1}(i)=\frac{D_t(i)}{Z_t}e^{-\alpha_t y_i h_t(x_i)}$

(Z_t 为归一化因子保证 $\sum D_{t+1}=1$)

⑤ 输出最终强分类器

$H(X)=\mathrm{sign}\left(\sum_{t=1}^{T}\alpha_t h_t(x)\right)$

(书 P61 11)

episode 1:

(1) $h_1=\begin{cases}1, & \text{心情}>2\\ -1, & \text{else}\end{cases}$

$D_1=(\frac{1}{10},\frac{1}{10},\frac{1}{10},\dots,\frac{1}{10})=0.1$

$\varepsilon_1=0.1+0.1=0.2$ (错误:3,10)

$\alpha_1=\frac{1}{2}\ln\frac{1-0.2}{0.2}=\ln 2=0.6931$

正确样本: $D_2(i)\propto 0.1\times e^{-0.6931\cdot 1}=0.05$

错误样本: $D_2(i)\propto 0.1\times e^{-0.6931\cdot(-1)}=0.2$

$Z_1=0.05\times 8+0.2\times 2=0.8$

∴ 正确样本权重: $D_2(i)=\frac{0.05}{0.8}=\frac{1}{16}=0.0625$

错误样本权重: $D_2(i)=\frac{0.2}{0.8}=\frac{1}{4}=0.25$

episode 2:

$h_2=\begin{cases}1, & \text{有网络}\\ -1, & \text{else}\end{cases}$

$D_2=(\frac{1}{16},\frac{1}{16},\frac{1}{4},\frac{1}{16},\frac{1}{16},\frac{1}{16},\frac{1}{4},\frac{1}{16},\frac{1}{16},\frac{1}{16})$

$\varepsilon_2=0.0625\times 4=0.25$ (错误:1,6,7,9)

$\alpha_2=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}}\right)=\frac{1}{2}\ln 3$

正确样本

$(3,10)\propto 0.25\times e^{-\frac{1}{2}\ln 3}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}$

$(2,4,5,8,9)\propto 0.0625\times e^{-\frac{1}{2}\ln 3}=\frac{1}{16}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}$

错误样本

$(1,6,7)\propto 0.0625\times e^{-\frac{1}{2}\ln 3\cdot(-1)}\approx\frac{1}{16}\sqrt{3}$

$Z_2=2\cdot\frac{1}{4}\sqrt{3}+3\cdot\frac{1}{16}\sqrt{3}+\frac{1}{4}\sqrt{3}=\frac{6}{4\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

正确样本权重

$(3,10)$

$D_3(i)=\frac{1}{6}$

$(2,4,5,8,9)$

$D_3(i)=\frac{1}{24}$

错误样本权重

$(1,6,7)$

$D_3(i)=\frac{1}{8}$

episode 3:

$h_3=\begin{cases}1, & \text{天元路}\\ -1, & \text{else}\end{cases}$

$D_3=(\frac{1}{8},\frac{1}{24},\frac{1}{8},\frac{1}{24},\frac{1}{24},\frac{1}{8},\frac{1}{8},\frac{1}{24},\frac{1}{8},\frac{1}{8})$

$\varepsilon_3=\frac{1}{24}\times 3+\frac{1}{8}=\frac{1}{4}$

$\alpha_3=\frac{1}{2}\ln\frac{1-\varepsilon_3}{\varepsilon_3}=\frac{1}{2}\ln 3$

$H(X)=\mathrm{sign}(0.693\,h_1(x)+\frac{1}{2}\ln 3\,h_2(x)+\frac{1}{2}\ln 3\,h_3(x))$

北京大学
PEKING UNIVERSITY

无监督学习

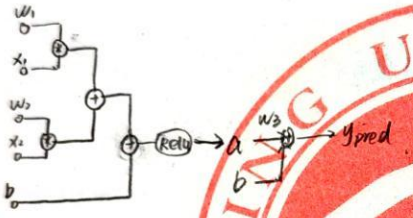
题型：K-means

E

M

深度学习

题型：手工计算神经网络反向传播 PPT9 P11



(1) $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b = -0.5$

$a = ReLU(z) = \max(0, -0.5) = 0$

$y_{pred} = w_3 a + b_2 = 1 \times 0 + 0 = 0$

$L = \frac{1}{2}(y_{pred} - y_{true})^2 = \frac{1}{2}(0-1)^2 = \frac{1}{2}$

(2)

$\frac{\partial L}{\partial w_3} = \frac{\partial L}{\partial y_{pred}} \frac{\partial y_{pred}}{\partial w_3} = (y_{pred} - y_{true}) \cdot a = 0$

$\frac{\partial L}{\partial b_2} = \frac{\partial L}{\partial y_{pred}} \frac{\partial y_{pred}}{\partial b_2} = (y_{pred} - y_{true}) \cdot 1 = -1$

$\frac{\partial L}{\partial a} = \frac{\partial L}{\partial y_{pred}} \frac{\partial y_{pred}}{\partial a} = (y_{pred} - y_{true}) \cdot w_3 = -1$

$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{\partial L}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w_1} = 0 \cdot x_1 = 0$

$\frac{\partial L}{\partial w_2} = \frac{\partial L}{\partial b} = 0 \cdot \Delta = 0$

(3) $\theta_{new} = \theta_{old} - \eta \frac{\partial L}{\partial \theta}$

$w_{1\,new} = w_1 - 0.1 \times \frac{\partial L}{\partial w_1} = w_1 = 0.5$

$w_{2\,new} = w_2 = -0.5$

$b_{new} = b = 0$

$w_{3\,new} = w_3 - 0.1 \times \frac{\partial L}{\partial w_3} = 1 - 0.1 \times 0 = 1$

$b_{2\,new} = b_2 - 0.1 \times \frac{\partial L}{\partial b_2} = 0 - 0.1 \times (-1) = 0.1$

北京大学
PEKING UNIVERSITY

题型2

分数步计算
padding
可训练参数

强化学习

题型：Q learning [作业]

$$q_\pi(s,a) \leftarrow q_\pi(s,a) + \alpha[R + \gamma \max_{a'} q_\pi(s',a') - q_\pi(s,a)]$$

episode1：

$q_\pi(s_1, 上) \leftarrow 0.2 + 0.5 \times (0.2 + 0.9 \times 0.2 - 0.2) = 0.29$

$q_\pi(s_3, 上) \leftarrow 0.2 + 0.5 \times (-1 + 0.9 \times 0.2 - 0.2) = -0.4$

	0.2/0	0.2/0
-0.4/0	0.2/0	0.2/0
0.29/0	0.2/0	

$s_1 \rightarrow s_3 \rightarrow s_d$

episode2：

$q_\pi(s_1, 上) \leftarrow 0.29 + 0.5 \times (0.2 + 0.9 \times 0 - 0.29) = 0.245$

$q_\pi(s_3, 右) \leftarrow 0 + 0.5 \times (0.2 + 0.9 \times 0.2 - 0) = 0.19$

$q_\pi(s_4, 上) \leftarrow 0.2 + 0.5 \times (0.2 + 0.9 \times 0.2 - 0.2) = 0.29$

$q_\pi(s_6, 上) \leftarrow 0.2 + 0.5 \times (-1 + 0.9 \times 0 - 0.2) = -0.4$

	-0.4/0	0.4/0	
-0.4/0.19	0.29/0	0.2/0	
0.245/0	0.2/0		

$s_1 \rightarrow s_3 \rightarrow s_4 \rightarrow s_6 \rightarrow s_d$

北京大学
PEKING UNIVERSITY

博弈

题型1. 悔值 最小悔恨算法 (博弈动小)

悔值 regret = 如果做了的收益 − 真实

$$P(a) \mid \begin{cases} \frac{\Sigma \text{regret}(a)}{\Sigma \text{regret}}, & \Sigma \text{regret} > 0 \\ \frac{1}{|\Sigma|}, & \text{else} \end{cases}$$

↑ 概率

题型2. 交易圈问题 (TTC)

找圈则退出 (交易去掉交易物)

题型3. 纳什均衡

① 静态

② 动态. (PPT 13) 原

(1) 双2猪底概率为 P.

甲猪底: $6p + 0\cdot(1-p) = 6p$

甲猪兔: $4p + 3\cdot(1-p) = 3+p$

(2) 令 $6p = 3+p$ $p = \frac{3}{5}$

(3) 纳什均衡

都底或都兔 (静态) $P = \frac{3}{5}$ (动态)